

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

93000801 - Vision Estrategica De La Integracion De Tecnologia

PLAN DE ESTUDIOS

09AQ - Master Universitario En Ingenieria De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	5
5. Cronograma.....	8
6. Actividades y criterios de evaluación.....	11
7. Recursos didácticos.....	18
8. Otra información.....	21

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	93000801 - Vision Estrategica de la Integracion de Tecnologia
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	09AQ - Master Universitario en Ingenieria de Telecomunicacion
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Luis Castejon Martin	C-426	luis.castejon@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico. Meetings arranged by email.
Juan Luis Redondo Maillo	C-425	juanluis.redondo@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico. Meetings arranged by email.

Zoraida Frias Barroso (Coordinador/a)	C-431	zoraida.frias@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico. Meetings arranged by email.
Santiago Andres Azcoitia	C-429	santiago.andres@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico. Meetings arranged by email.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Jorge Pérez Martínez	jorge.perez.martinez@upm.es	Profesor Emérito

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE15 - Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación, con carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares como por ejemplo en bioingeniería, conversión fotovoltaica, nanotecnología, telemedicina.

CG1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las

sustentan? a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA255 - Realizar análisis de entorno e identificar el comportamiento de agentes que participan en el ecosistema digital

RA264 - Describir los principales aspectos de la regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas

RA267 - Identificar los procesos de digitalización de la economía y sus causas y consecuencias

RA257 - Analizar el impacto de la regulación en el desarrollo de los mercados TIC

RA252 - Expresar ideas relacionadas con el pensamiento estratégico en el sector TIC de forma oral y escrita

RA253 - Aplicar el pensamiento estratégico a los elementos clave que determinan el pasado, presente y futuro del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

RA269 - Reconocer metodologías de valoración de empresas en el contexto de la economía digital

RA262 - Describir el concepto de plataforma tecnológica y enumerar sus características

RA258 - Enumerar los principales fundamentos económicos de la intervención pública en los mercados y aplicarlos al sector TIC

RA263 - Describir los desafíos de los desarrollos tecnológicos para los poderes públicos en su responsabilidad de garantizar la seguridad, los derechos de los ciudadanos y los derechos económicos y sociales

RA254 - Identificar los aspectos clave en los procesos de toma de decisiones en la dirección de empresas del sector TIC

RA260 - Distinguir los eslabonas de la cadena de valor de Internet y describir sus características económicas y tecnológicas

RA270 - Comparar los ?economics? de diferentes tipos de empresas en el contexto de la economía digital

RA268 - Proponer medidas para la economía digital e interpretarlas

RA261 - Identificar interdependencias en las actuaciones de los principales agentes del ecosistema Internet

RA271 - Identificar las principales innovaciones tecnológicas que se están llevando a cabo en el sector financiero

RA259 - Enumerar los fallos de mercado más comunes en los mercados de telecomunicaciones, por qué se producen y cuáles son las soluciones típicamente aplicadas

RA272 - Describir los procesos de transformación digital de los bancos en relación a sus modelos de negocio, canales, capital humano, tecnología y productos

RA265 - Valorar las causas y consecuencias de los procesos de consolidación en el mercado de las telecomunicaciones

RA266 - Analizar críticamente el papel de la regulación en el contexto de convergencia tecnológica y de mercados en el sector TIC y el ecosistema digital

RA256 - Analizar características de demanda y oferta en los servicios del sector TIC

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

El curso "Visión estratégica de la integración de tecnologías y sistemas en el sector TIC" (VETIC) tiene como objetivo proporcionar una visión holística de los aspectos tecnológicos, socioeconómicos y regulatorios del sector en el que los ingenieros de telecomunicación desarrollan su actividad.

Para comprender los factores clave que impulsan el desarrollo futuro del sector TIC, en esta asignatura se analizan las estrategias de los principales agentes que participan en los mercados de TIC. Para crear valor en el ecosistema, cada agente tiene su propia visión estratégica, sobre la que se apoya para defender sus intereses legítimos.

Por tanto, no existe una visión estratégica única del sector. Sin embargo, podemos intentar construir una visión holística y acordada sobre su futuro analizando cómo la tecnología influye en el comportamiento de todos los actores, incluidos los gobiernos.

En esta asignatura, los estudiantes practicarán el pensamiento estratégico y elaborarán su propia visión sobre el futuro del sector TIC. Para ayudar a los estudiantes a desarrollar esta visión, confrontaremos las visiones estratégicas mencionadas anteriormente de los agentes con capacidad de ejercer una influencia significativa en el desarrollo del ecosistema TIC.

La metodología de la asignatura combina clases magistrales con casos de estudio para facilitar la adquisición de las competencias.

The course 'Strategic Vision of Technologies and Systems Integration in the ICT Sector' (VETIC) is aimed at providing a holistic view of the technological, socio-economic, and regulatory aspects of the industries wherein telecommunication engineers develop their careers.

To understand the key factors driving the future development of the ICT sector, we will analyze the strategies of the main stakeholders that take part in ICT markets. To create value in the ecosystem, each stakeholder has its own strategic vision, on which it leverages to defend its legitimate interests.

Therefore, there is no single strategic vision for the ICT sector. However, we may attempt to build a holistic and agreed vision of the future by analyzing how technologies influence the behavior of all stakeholders, including governments.

In this course, students will practice strategic thinking and will elaborate their own vision about the future of the ICT sector. To help students develop this vision, we will confront the above-mentioned strategic visions of all the stakeholders capable of exercising significant influence on the development of the ICT ecosystem.

The methodology of the course combines master classes with case studies to facilitate the acquisition of competencies.

4.2. Temario de la asignatura

1. TEMA 1. ANÁLISIS DE ENTORNO DEL SECTOR DIGITAL. / UNIT 1. CONTEXT ANALYSIS OF THE DIGITAL SECTOR.

- 1.1. El sector digital y sus ecosistemas. / Digital sector and its ecosystems.
- 1.2. La Globalización y geopolítica. / Globalization and geopolitics.
- 1.3. Modelos de gobernanza tecnológica. / Technology governance models.
- 1.4. Innovation, competitiveness and digital sovereignty. / Innovación, competitividad y soberanía digital.

2. TEMA 2. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES. / UNIT 2. THE TELECOMMUNICATIONS SECTOR.

- 2.1. La evolución del sector de telecomunicaciones / The evolution of the telecommunications sector.
- 2.2. El mercado de las telecomunicaciones / The telecommunications market.
- 2.3. Regulación sectorial. / Sectoral regulation.
- 2.4. Retos de las comunicaciones electrónicas. / Challenges of the electronic communications services.

3. TEMA 3. EL ECOSISTEMA INTERNET. / UNIT 3. THE INTERNET ECOSYSTEM.

- 3.1. El nacimiento de la red de redes. / The advent of the network of networks.
- 3.2. La cadena de valor de Internet y sus economics. / The Internet value chain and its economics.
- 3.3. La plataformas de internet y su economía / Economics of Internet platforms
- 3.4. Gobernanza y regulación de Internet. / Internet Governance and Regulation

4. TEMA 4. LA ECONOMÍA DE LOS DATOS / UNIT 4. THE DATA ECONOMY

- 4.1. Medida de la economía de los datos / Measuring the data economy
- 4.2. Desafíos tecnológicos / Technology challenges

4.3. Regulación de los datos y la inteligencia artificial / Data and artificial intelligence regulation

4.4. La transformación digital / Digital transformation

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Cuestionario de clase Duración: 00:05 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TEMA 1 MASTER CLASS Duración: 01:55 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3	Cuestionario de clase Duración: 00:05 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Caso 1.1 Duración: 01:55 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Cuestionario de clase Duración: 00:05 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Caso 1.2 Duración: 01:55 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Cuestionario de clase Duración: 00:05 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 2 MASTER CLASS Duración: 01:55 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Cuestionario de clase Duración: 00:05 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Caso 2.1 Duración: 01:55 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

7		Debate sobre el futuro de las telecomunicaciones Duración: 02:00 G: Gamificación		Debate y entrega de documentación PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
8	Cuestionario de clase Duración: 00:05 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 3 MASTER CLASS Duración: 01:55 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Cuestionario de clase Duración: 00:05 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Caso 3.1 Duración: 01:55 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Cuestionario de clase Duración: 00:05 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Caso 3.2 Duración: 01:55 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11		Debate sobre el futuro del ecosistema Internet Duración: 02:00 G: Gamificación		Debate y entrega de documentación PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
12	Cuestionario de clase Duración: 00:05 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 4 MASTER CLASS Duración: 01:55 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Cuestionario de clase Duración: 00:05 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Caso 4.1 Duración: 01:55 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
14		Debate sobre el futuro de la IA Duración: 02:00 G: Gamificación		Debate y entrega de documentación PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00

15				
16				
17				Examen T1,T2,T3 y T4 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Cuestionario	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	/ 10	CT1 CT4 CT6 CG2 CG3 CG5 CG1
3	Cuestionario	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	/ 10	CT1 CT4 CT6 CG2 CG3 CG5 CG1
4	Cuestionario	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	/ 10	CT1 CT4 CT6 CG2 CG3 CG5 CG1
5	Cuestionario	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	/ 10	CT1 CT4 CT6 CG2 CG3 CG5 CG1
6	Cuestionario	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	/ 10	CT1 CT4 CT6 CG2 CG3 CG5 CG1

7	Debate y entrega de documentación	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	6.67%	5 / 10	CT1 CT4 CT6 CT7 CT2 CT3 CT5 CG2 CG3 CG4 CG5 CE15 CG1
8	Cuestionario	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	/ 10	CT1 CT4 CT6 CG2 CG3 CG5 CG1
9	Cuestionario	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	/ 10	CT1 CT4 CT6 CG2 CG3 CG5 CG1
10	Cuestionario	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	/ 10	CT1 CT4 CT6 CG2 CG3 CG5 CG1
11	Debate y entrega de documentación	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	6.67%	5 / 10	CT6 CT1 CT4 CT7 CT2 CT3 CT5 CG2 CG3 CG4 CG5 CE15 CG1

12	Cuestionario	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	/ 10	CT1 CT4 CT6 CG2 CG3 CG5 CG1
13	Cuestionario	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	/ 10	CT1 CT4 CT6 CG2 CG3 CG5 CG1
14	Debate y entrega de documentación	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	6.66%	5 / 10	CT1 CT4 CT6 CT7 CT2 CT3 CT5 CG2 CG4 CG5 CE15 CG1
17	Examen T1,T2,T3 y T4	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	70%	4 / 10	CT4 CT6 CT7 CT3 CG2 CG3 CG5 CG1

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Debate y entrega de documentación	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	6.67%	5 / 10	CT1 CT4 CT6 CT7 CT2 CT3 CT5 CG2 CG3 CG4 CG5 CE15 CG1

11	Debate y entrega de documentación	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	6.67%	5 / 10	CT6 CT1 CT4 CT7 CT2 CT3 CT5 CG2 CG3 CG4 CG5 CE15 CG1
14	Debate y entrega de documentación	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	6.66%	5 / 10	CT1 CT4 CT6 CT7 CT2 CT3 CT5 CG2 CG4 CG5 CE15 CG1
17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	70%	5 / 10	CT4 CT6 CT7 CT3 CG2 CG3 CG5 CG1

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen T1, T2, T3 y T4	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	70%	5 / 10	CT4 CT6 CT7 CT3 CG2 CG3 CG5 CG1

Examen de contenidos prácticos	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:30	10%	5 / 10	CT1 CT4 CT6 CT7 CG2 CG3 CG5 CG1
Debate	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	20%	5 / 10	CT6 CT7 CT3 CT5 CG2 CG4 CG5 CE15

6.2. Criterios de evaluación

Todos los alumnos son evaluados de forma progresiva a lo largo del cuatrimestre.

La calificación de la asignatura en evaluación progresiva se realizará del siguiente modo:

- Examen final: 70%
- Debate: 20%
- Resolución individual de cuestionarios en clase: 10%

El 20% de la nota de la actividad corresponderá a tres sesiones de debate centradas en tres grandes temas: telecomunicaciones, Internet e inteligencia artificial. Se formarán grupos de trabajo al principio del curso que se mantendrán en las cuatro actividades. Cada grupo se le asignará un rol específico en cada actividad. Dentro de cada grupo, cada alumno abordará un tema diferente relacionado con ese rol. Los alumnos deberán preparar **su parte de forma individual** antes del debate y colaborar con el resto del equipo para defender conjuntamente el rol asignado. Para ello, recibirán una breve guía de apoyo. Además, deberán documentar todas las fuentes utilizadas en la preparación del debate y entregarlas antes de su intervención.

Los cuestionarios se realizarán a través de Moodle, en los cinco primeros minutos de clase. Sólo serán evaluados si se asiste a la clase correspondiente.

Prueba global

Para los alumnos que no hayan seguido la evaluación progresiva, la evaluación se realizará sobre el 90% del siguiente modo:

- Examen final : 70%
- Debate: 20%

Las actividades de debate son NO RECUPERABLES, y deben realizarse necesariamente en las semanas planificadas (7,11 y 14).

Convocatoria extraordinaria

La calificación de la asignatura en convocatoria extraordinaria se realizará del siguiente modo:

- Examen final: 70%
- Debate: 20%
- Examen de contenidos prácticos: 10%

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación en la convocatoria extraordinaria usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación de la convocatoria ordinaria (EX, ET, TG, etc.). Los alumnos que se hayan evaluado previamente en convocatoria ordinaria y hayan superado la evaluación del trabajo podrán optar a conservar esa parte de la nota. Asimismo, los alumnos que se hayan evaluado previamente en la convocatoria ordinaria y hayan realizado la actividad de cuestionarios en clase podrán optar a reemplazar esta actividad por el examen de contenidos prácticos.

Aviso

Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el alumno sin sistemas de Inteligencia Artificial.

La detección de uso de sistemas de IA o de la no originalidad del trabajo (plagio) conllevarán automáticamente la terminación de la evaluación del alumno con el resultado de SUSPENSO (0 puntos).

All students will be assessed by progressive evaluation throughout the semester.

The assessment under progressive evaluation will be as follows:

- Exam: 70%
- Debate: 20%
- Quizzes: 10%

20% of the final grade for this activity will be based on four debate sessions focused on three major topics: telecommunications, the Internet, and artificial intelligence. Working groups will be formed at the beginning of the course and will remain the same throughout the four sessions. Each group will be assigned a specific role in each activity. Within each group, every student will address a different topic related to that role. Students must prepare their part **individually** before the debate and collaborate with their team to jointly defend the assigned role. A brief support guide will be provided to assist with preparation. In addition, all sources used in preparing for the debate must be documented and submitted before the student's participation.

Quizzes will be conducted through Moodle during the first five minutes of class. They will only be graded if the student attends the corresponding session.

Global examination

For students who have not followed the progressive evaluation, the global assessment will be carried out for 90% as follows:

- Exam: 70%
- Debate: 20%

The debate activities are NON-RECOVERABLE and must be carried out during the scheduled weeks (7, 11, and 14).

Extraordinary examination

The assessment under progressive evaluation will be as follows:

- Exam: 70%
- Debate: 20%
- Case's review: 10%

The evaluation will assess whether students have acquired all the course competencies. Therefore, the final assessment will take into account all the evaluation methods used during progressive assessment (EX, ET, TG, etc.). Quizzes will be conducted via Moodle during the first and last five minutes of each class. Students who have already been assessed during the regular examination period and have passed the coursework evaluation may choose to retain that portion of their grade. Likewise, students who took the in-class quizzes during the regular period may opt to replace the review exam for the case studies with that activity.

Warning

The faculty may require a complementary oral evaluation of any student's assignment to validate that it has been carried out by the student without Artificial Intelligence systems.

If the faculty confirms the use of AI systems or the non-originality of the work (plagiarism), the student will automatically fail the evaluation with the result of FAIL (0 points).

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes de clase y presentaciones del profesor	Recursos web	Presentaciones elaboradas por los profesores y otros materiales docentes. Trabajos y apuntes de clase. Todos los materiales estarán disponibles en el Moodle de la asignatura.
Tema 1 - Libros (I)	Bibliografía	Bradford, A. (2023). Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology. Oxford University Press.

Tema 1 - Libros (II)	Bibliografía	Bradford, A. (2020). The Brussels effect: How the European Union rules the world. Oxford University Press, USA.
Tema I - Libros (III)	Bibliografía	Brown, G., El-Erian, M.A., & Spence, M. (2023). Permacrisis: A Plan to Fix a Fractured World (R. Lidow, Ed.). Simon & Schuster UK.
Tema 1 - Recursos	Recursos web	The Digital Economy and Society Index (DESI) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
Tema 2 - Artículos (I)	Bibliografía	Cave, M. (2017). 40 years on: An account of innovation in the regulation of UK telecommunications, in 3 chapters. Telecommunications Policy, 41(10), 904-915.
Tema 2 - Artículos (II)	Bibliografía	Cave, M. (2006). Encouraging infrastructure competition via the ladder of investment. Telecommunications Policy, 30(3-4), 223-237.
Tema 2 - Artículos (III)	Bibliografía	Cave, M. (2014). The ladder of investment in Europe, in retrospect and prospect. Telecommunications Policy, 38(8-9), 674-683.
Tema 2 - Recursos	Recursos web	Datos estadísticos CNMC http://data.cnmc.es/datagraph/
Tema 3 - Libros(I)	Bibliografía	Frías Z, Serrano S, Martín JL, González C & Pérez J. (2018) "La evolución de Internet. Periodos en la transformación de la red de redes." Parte I del libro "50 años de la red de redes. La evolución de Internet en España". ISBN: 978-84-09-00778-3
Tema 3 - Libros (II)	Bibliografía	Yoo, C.S. (2012). The dynamic Internet. Ed. AEI.

Tema 3 - Libros	Bibliografía	Perez, J & Frias, Z (Eds.) (2016) "A level playing field for the digital ecosystem". Editorial Ariel. ISBN: 978-84-08-16292-6
Tema 3 - Libros (III)	Bibliografía	Capítulos 1 y 2 del libro, J. Pérez Martínez (Coord.) (2011). Neutralidad de Red: Aportaciones al debate. Ed. Ariel.
Tema 3 - Libros (IV)	Bibliografía	Belleflamme, P. Peitz, M. (2021). The Economics of Platforms. Cambridge University Press.
Tema 3 - Informes	Bibliografía	A.T. Kearney (2015) Internet Value Chain Economics. A report for GSMA.
Tema 3 - Artículos	Bibliografía	Frias, Z & Perez, J (2018). Organizaciones multistakeholder para la gobernanza global. Revista de Economía Industrial. ISSN: 0422-2784
Tema 4 - Libros (I)	Bibliografía	Turner, J. (2018). Robot rules: Regulating artificial intelligence. Springer.
Tema 4 - Libros (II)	Bibliografía	O'neil, C. (2017). Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy. Crown.
Tema 4 - Libros (III)	Bibliografía	Lanier, J. (2013) Who owns the future? New York: Simon & Schuster.
Tema 4 - Informes	Bibliografía	Castejón Martín (Coord.) (2017). Anuario IEB Banca Digital y Fintech 2017.
Tema 4 - Artículos	Bibliografía	M. Zhang, F. Beltrán and J. Liu, "A Survey of Data Pricing for Data Marketplaces," in IEEE Transactions on Big Data, vol. 9, no. 4, pp. 1038-1056, 1 Aug. 2023, doi: 10.1109/TBDATA.2023.3254152.
Tema 4 - Artículo (II)	Bibliografía	Azcoitia, S. A., & Laoutaris, N. (2022). A Survey of Data Marketplaces and Their Business Models. SIGMOD Record.

Tema 4 - Libros (IV)	Bibliografía	Lobel, O. (2022). The Equality Machine: Harnessing Digital Technology for a Brighter, More Inclusive Future. PublicAffairs. ISBN 9781541774735
----------------------	--------------	--

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) porque se trata el impacto de las tecnologías en el ecosistema TIC y, en especial, sus aspectos sociales y económicos.

En particular, la asignatura se relaciona con los siguientes objetivos:

- ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras
- ODS10: Reducción de las desigualdades.

The course relates to the Sustainable Development Goals (SDG) as it discusses the impact of multiple technologies on the ICT ecosystem, and particularly its social and economic aspects.

Specifically, the course relates to the following objectives:

- SDG 9: Industry, innovation and infrastructures.
- SDG10: Reduced inequalities